Câu 1. Phản ứng một chiều là phản ứng

A. chỉ xảy ra theo một chiều từ chất đầu biến thành chất sản phẩm.

B. xảy ra đồng thời theo hai chiều ngược nhau ở cùng điều kiện.

C. có phương trình hóa học được biểu diễn bằng dấu hai chiều $\rightleftharpoons$.

D. luôn luôn xảy ra với tốc độ rất nhanh và tỏa nhiều nhiệt.

Câu 2. Trạng thái cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch tại đó

A. nồng độ của các chất tham gia đã bằng 0.

B. phản ứng hóa học đã hoàn toàn dừng lại.

C. tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

D. số mol của các chất tham gia bằng số mol của các sản phẩm.

Câu 3. Cho phản ứng tổng quát dạng: aA + bB $\rightleftharpoons$ cC + dD (các chất đều ở thể khí). Biểu thức hằng số cân bằng K_C của phản ứng được xác định theo công thức nào?

A. $K_C = ([A]^a . [B]^b) / ([C]^c . [D]^d)$.

B. $K_C = ([C]^c . [D]^d) / ([A]^a . [B]^b)$.

C. $K_C = (c \cdot [C] + d \cdot [D]) / (a \cdot [A] + b \cdot [B])$.

D. $K_C = (a \cdot [A] . b \cdot [B]) / (c \cdot [C] . d \cdot [D])$.

Câu 4. Cho cân bằng hóa học: $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ $\Delta_r H^\circ_{298}$ = +178 kJ. Biện pháp nào sau đây giúp cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận tạo ra nhiều vôi sống CaO hơn?

A. Tăng nhiệt độ nung lò.

B. Tăng áp suất chung của lò nung.

C. Giảm nhiệt độ của hệ phản ứng.

D. Tăng thêm lượng đá vôi rắn $CaCO_3$.

Câu 5. Chất nào sau đây là chất điện li yếu trong dung dịch nước?

A. HCl.

B. NaOH.

C. CH_3COOH.

D. KNO_3.

Câu 6. Trong phản ứng: $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$. Theo thuyết Brønsted – Lowry, phân tử NH_3 đóng vai trò là

A. acid vì có khả năng nhường proton H^+.

B. base vì có khả năng nhận proton H^+.

C. chất khử vì số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. chất lưỡng tính vì vừa nhận vừa nhường proton.

Câu 7. Trong công nghiệp thực phẩm, khí nitrogen thường được nạp vào các bao bì đóng gói bim bim, bánh kẹo nhằm mục đích

A. tạo vị ngọt thanh cho thực phẩm.

B. làm chậm quá trình oxi hóa và bảo quản thực phẩm.

C. làm tăng khối lượng tịnh của sản phẩm.

D. giúp thực phẩm lên men nhanh chóng.

Câu 8. Số oxi hóa của nguyên tố nitrogen trong đơn chất N_2 là bao nhiêu?

A. –3.

B. 0.

C. +2.

D. +5.

Câu 9. Dung dịch ammonia (NH_3) làm quỳ tím chuyển sang màu gì?

A. Màu đỏ.

B. Màu xanh.

C. Màu vàng.

D. Không đổi màu.

Câu 10. Ammonia (NH_3) thể hiện tính chất hóa học nào khi tác dụng với oxygen nung nóng không có chất xúc tác: $4NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2N_2 + 6H_2O$?

A. Tính base.

B. Tính acid.

C. Tính khử.

D. Tính oxi hóa.

Câu 11. Hai chất khí chủ yếu gây ra hiện tượng mưa acid trong bầu khí quyển là

A. CO_2 và CH_4.

B. SO_2 và các oxide của nitrogen (NO_x).

C. O_2 và N_2.

D. H_2 và Cl_2.

Câu 12. Dung dịch nitric acid (HNO_3) đặc, nóng tác dụng được với kim loại nào sau đây sinh ra chất khí màu nâu đỏ?

A. Au.

B. Pt.

C. Cu.

D. Al (ở trạng thái nguội).

Câu 13 (Đúng/Sai). Khảo sát tính dẫn điện của dung dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các mệnh đề sau:

a) Hydrochloric acid (HCl) và sodium hydroxide (NaOH) khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn thành các ion tự do. [ ]

b) Nước cất tinh khiết hoàn toàn không phân li thành ion trong mọi điều kiện nhiệt độ. [ ]

c) Chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch với số lần như nhau, không làm chuyển dịch cân bằng. [ ]

d) Đối với hệ cân bằng: $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$, khi tăng áp suất chung của hệ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nghịch. [ ]

Câu 14 (Đúng/Sai). Khảo sát các phản ứng của ammonia, muối ammonium và các hợp chất của nitrogen, hãy đánh giá tính Đúng hay Sai của các phát biểu sau:

a) Dung dịch muối ammonium tác dụng với dung dịch kiềm mạnh khi đun nóng giải phóng chất khí có mùi khai đặc trưng. [ ]

b) Nguyên tử nitrogen trong phân tử NH_3 còn 1 cặp electron tự do nên ammonia có tính chất của một base yếu. [ ]

c) Nước mưa bình thường ở những vùng nông thôn không bị ô nhiễm có giá trị pH chính xác bằng 7,0. [ ]

d) Dung dịch nitric acid (HNO_3) có thể hòa tan được kim loại vàng (Au) và platinum (Pt) ở nhiệt độ phòng. [ ]

Câu 15 (Trả lời ngắn). Trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen tồn tại chủ yếu ở dạng bao nhiêu đồng vị bền vững?

Trả lời: . . . . . .

Câu 16 (Trả lời ngắn). Tổng số nguyên tử có mặt trong một đơn vị công thức của muối ammonium nitrate (NH_4NO_3) là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 17 (Trả lời ngắn). Một mẫu nước ép trái cây có nồng độ ion OH^- đo được ở 25 °C là 10^{-11} M. Giá trị pH của mẫu nước ép này bằng bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 18 (Trả lời ngắn). Số oxi hóa của nguyên tố nitrogen trong phân tử nitrogen dioxide (NO_2) là bao nhiêu?

Trả lời: . . . . . .

Câu 19 (Tự luận – 1,0 điểm). Ở 430 °C, hằng số cân bằng K_C của phản ứng tổng hợp hydrogen iodide:

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ có giá trị bằng 54,0.

Nạp vào bình phản ứng kín dung tích 2,0 lít hỗn hợp gồm 0,40 mol khí H_2 và 0,40 mol hơi I_2, sau đó nung nóng bình ở 430 °C đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng.

a) Xác định nồng độ mol ban đầu của H_2 và I_2 trong bình.

b) Tính nồng độ mol của các chất H_2, I_2 và HI ở trạng thái cân bằng.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 20 (Tự luận – 1,0 điểm). Để xác định nồng độ mol của một mẫu dung dịch acetic acid (CH_3COOH), người ta tiến hành phương pháp chuẩn độ bằng dung dịch chuẩn NaOH 0,10 M với chỉ thị phenolphthalein. Dùng burette nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH vào bình tam giác chứa 10,0 mL mẫu dung dịch acid. Khi dung dịch xuất hiện màu hồng nhạt bền trong khoảng 30 giây thì ghi nhận thể tích NaOH đã tiêu tốn trung bình qua 3 lần chuẩn độ là 12,5 mL.

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng chuẩn độ.

b) Tính nồng độ mol của acetic acid trong mẫu đem thử.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

Câu 21 (Tự luận – 1,0 điểm). Dẫn từ từ dòng khí ammonia (NH_3) đi qua ống sứ chịu nhiệt đựng bột copper(II) oxide (CuO) màu đen nung nóng đỏ.

a) Nêu hiện tượng quan sát được đối với chất rắn trong ống sứ và chất lỏng đọng lại ở thành ống sứ.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra và cho biết ammonia đóng vai trò là chất gì trong phản ứng này.

(Thí sinh trình bày chi tiết lời giải vào giấy làm bài)

BẢNG ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC – ĐỀ SỐ 02 (MÃ ĐỀ 102)

1. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN (12 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	C	B	A	C	B	B	B	B	C	B	C

2. PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI (2 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu hỏi	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
Câu 13	ĐÚNG	SAI	ĐÚNG	SAI
Câu 14	ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

3. PHẦN III: TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (4 CÂU – 2,0 ĐIỂM)

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
2	9	3	+4

4. PHẦN IV: HƯỚNG DẪN CHẤM TỰ LUẬN (3 CÂU – 3,0 ĐIỂM)

Câu	Nội dung yêu cầu / Đáp số chuẩn	Điểm
Câu 19	a) $[H_2]_0 = [I_2]_0 = 0{,}20$ M (0,25 đ); b) $[H_2] = [I_2] = 0{,}043$ M; $[HI] = 0{,}314$ M (0,75 đ)	1,0 đ
Câu 20	a) $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ (0,25 đ); b) CM = 0,125 M (0,75 đ)	1,0 đ
Câu 21	a) Nêu đúng 2 hiện tượng (0,5 đ); b) Viết đúng PTHH và nêu vai trò chất khử (0,5 đ)	1,0 đ